

Fik Rechnungen $V = \frac{4}{3} \pi a \cdot b \cdot c$ $O = \left(\frac{(a \cdot b)^{1,6075} + (a \cdot c)^{1,6075} + (b \cdot c)^{1,6075}}{3} \right)^{\frac{1}{1,6075}}$

Formel zur Berechnung der Oberfläche entwickelt von Knud Thomsen

Volumen Basmatireis $1\text{kg} = 1166 \text{ cm}^3$

$a = 17\text{cm}; b = 4,2\text{cm}; c = 4,2\text{cm}$

Berechnung Volumen

$V = \frac{4}{3} \pi \cdot 17 \cdot 4,2 \cdot 4,2$

$V = 1256,13$

Berechnung % des Luftgehaltes in der Packung

$\frac{1256,13}{100} = 12,56$

$\frac{1166}{12,56} = 92,83 \% \text{ gefüllt mit Reis}$

7,17% Luft sind in der Packung

Berechnung Oberfläche

$O = 4\pi \cdot \left(\frac{(17 \cdot 4,2)^{1,6075} + (17 \cdot 4,2)^{1,6075} + (4,2 \cdot 4,2)^{1,6075}}{3} \right)^{\frac{1}{1,6075}}$

$O \approx 720 \text{ cm}^2$